초등 **5학년**

2020년 하반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정답

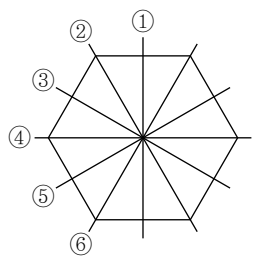
1. 21	**2.** 6	**3.** ③
4. 6	**5.** 635	**6.** 20
7. 100	**8.** 3	**9.** 56
10. 15	**11.** 42	**12.** 392
13. 49	**14.** 2	**15.** 105
16. 21	**17.** 699	**18.** 30
19. 128	**20.** 16	**21.** 71
22. 232	**23.** 538	**24.** 90
25. 53		

1. $\frac{1}{3}\times\frac{1}{7}=\frac{1}{3\times7}=\frac{1}{21}$ ⇨ □=21

2. 서로 합동인 삼각형에서 각각의 대응변의 길이가 서로 같습니다.

3. 20 이상인 수는 20과 같거나 큰 수입니다.

4.



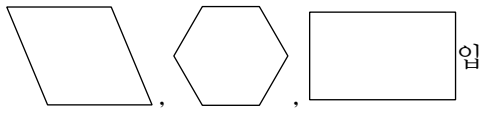
⇨ 6개

5. 64$\underline{1}$ ⇨ 650 63$\underline{5}$ ⇨ 640 64$\underline{7}$ ⇨ 650

6. $\overset{4}{\cancel{24}}\times\frac{5}{\cancel{6}_{1}}=20$

7. 1.4에서 소수점을 오른쪽으로 두 자리 옮겨야 140이 되므로 □=100입니다.

8. 180° 돌렸을 때 처음 도형과 완전히 겹치는 도형은



입니다. ⇨ 3개

9. (선분 ㄱㄴ)=(선분 ㄷㄴ)=13 cm,
(선분 ㄷㄹ)=(선분 ㄱㄹ)=15 cm
⇨ (선대칭도형의 둘레)=13+13+15+15=56 (cm)

10. 수직선에 나타낸 수의 범위는 25 이상 40 미만인 수입니다.
이 범위에 포함되는 자연수는 25, 26, 27……38, 39로 모두 15개입니다.

11. $1\frac{1}{4}\times1\frac{2}{5}=\frac{\overset{1}{\cancel{5}}}{4}\times\frac{7}{\cancel{5}_{1}}=\frac{7}{4}$, $\frac{7}{\cancel{4}_{1}}\times\overset{6}{\cancel{24}}=42$

12. (평행사변형의 넓이)=(밑변의 길이)×(높이)
=24.5×16=392 (cm^2)

13. (어머니의 몸무게)=$42\times1\frac{1}{6}$
=$\overset{7}{\cancel{42}}\times\frac{7}{\cancel{6}_{1}}$=49 (kg)

14. (키가 160 cm일 때 표준체중)=(160−100)×0.9
=60×0.9=54 (kg)
⇨ 민석이가 표준체중이 되려면 체중이 54−52=2 (kg) 늘어야 합니다.

15. (각 ㄹㅁㅂ)=(각 ㅇㅅㅂ)=100°
대응점끼리 이은 선분은 대칭축과 수직으로 만나므로
(각 ㅁㅂㄷ)=90°
⇨ 사각형 ㄷㄹㅁㅂ에서
(각 ㄷㄹㅁ)=360°−65°−90°−100°=105°이므로
□=105입니다.

16. 6×㉡의 곱의 일의 자리 숫자가 8인 경우는 ㉡=3 또는 ㉡=8일 때입니다.
- ㉡=3일 때 만족하는 ㉠은 없습니다.
- ㉡=8일 때, 46×8=368이므로 ㉠=4이고,
  46×5=230에서 ㉢=3, 3+㉢=㉣, ㉣=3+3=6입니다.

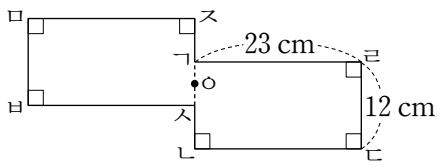
⇨ ㉠+㉡+㉢+㉣=4+8+3+6=21

17. 버림하여 백의 자리까지 나타낸 수가 600이 되는 수의 범위:
600 이상 700 미만인 수
어떤 자연수가 될 수 있는 가장 큰 수는 699입니다.

18.
- 만들 수 있는 가장 작은 네 자리 수: 305$\underline{8}$ → 3060
- 만들 수 있는 둘째로 작은 네 자리 수: 308$\underline{5}$ → 3090

⇨ (두 수의 차)=3090−3060=30

19. 점대칭도형을 완성하면 다음과 같습니다.



(선분 ㅇㄱ)=(선분 ㅇㅅ)=3 cm이므로
(선분 ㅅㄴ)=12−3−3=6 (cm)
⇨ (점대칭도형의 둘레)=(23+12+23+6)×2
=128 (cm)

20. (민준이가 하루에 하는 일의 양)

$=\frac{1}{4}\times\frac{1}{6}=\frac{1}{24}$

(영은이가 하루에 하는 일의 양)

$=\frac{1}{6}\times\frac{1}{8}=\frac{1}{48}$

⇨ (두 사람이 함께 하루에 하는 일의 양)

$=\frac{1}{24}+\frac{1}{48}=\frac{2}{48}+\frac{1}{48}=\frac{3}{48}=\frac{1}{16}$

따라서 두 사람이 함께 쉬지 않고 일을 모두 한다면 16일 만에 끝마칠 수 있습니다.

21. ㉠.㉡×㉢.㉣이 소수 한 자리 수이므로 ㉡×㉣의 일의 자리 숫자는 0입니다. 따라서 ㉡과 ㉣ 중에서 한 수는 5이고, 다른 한 수는 짝수입니다.

또, ㉠.㉡×㉢.㉣이 11.5이므로 ㉠×㉢은 12보다 작습니다.

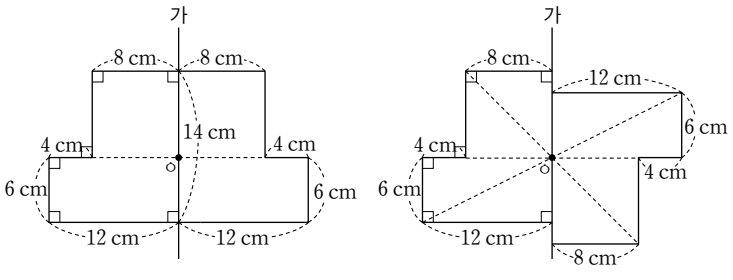
㉢.㉣−㉠.㉡=2.1이므로 ㉣은 ㉡보다 1이 큽니다.

- ㉣=5, ㉡=4인 경우 ㉢.5−㉠.4=2.1이므로 ㉠×㉢이 12보다 작은 (㉢, ㉠)은 (9, 7), (8, 6), (3, 1) 중 (3, 1)입니다.
  (㉢, ㉠)이 (3, 1)일 때 1.4×3.5=4.9이므로 ㉣=5, ㉡=4가 아닙니다.
- ㉣=6, ㉡=5인 경우 ㉢.6−㉠.5=2.1이므로 ㉠×㉢이 12보다 작은 (㉢, ㉠)은 (9, 7), (4, 2), (3, 1) 중 (4, 2), (3, 1)입니다.
  (㉢, ㉠)이 (4, 2)일 때 2.5×4.6=11.5(○)
  (㉢, ㉠)이 (3, 1)일 때 1.5×3.6=5.4(×)

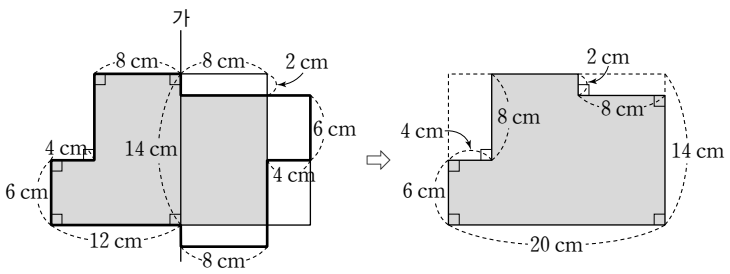
따라서 ㉠.㉡+㉢.㉣=2.5+4.6=7.1이고 7.1의 10배는 71입니다.

22. 선대칭도형과 점대칭도형을 각각 완성하면 다음과 같습니다.

〈선대칭도형〉 〈점대칭도형〉



선대칭도형과 점대칭도형을 완성했을 때 겹치는 부분은 색칠한 부분과 같습니다.



따라서 색칠한 부분의 넓이는 가로 20 cm, 세로 14 cm인 직사각형의 넓이에서 가로 4 cm, 세로 8 cm인 직사각형의 넓이와 가로 8 cm, 세로 2 cm인 직사각형의 넓이를 빼어 구하면 20×14−4×8−8×2=232 (cm^2)입니다.

23. • 정삼각형의 한 변에 놓이는 바둑돌의 수가 ■개일 때, 정삼각형을 만드는 데에는 바둑돌 (1+2+3+……+■)개가 필요합니다.
(1+2+3+……+■)개에 남는 바둑돌 10개를 더하여 450개 초과 600개 미만인 경우를 찾으면
(1+2+3+……+30)+10=465+10=475
(1+2+3+……+31)+10=496+10=506
(1+2+3+……+32)+10=528+10=538
(1+2+3+……+33)+10=561+10=571

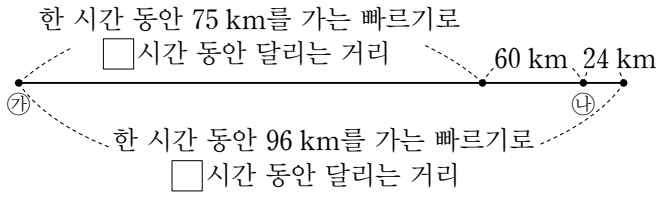
• 정사각형의 한 변에 놓이는 바둑돌의 수가 ▲개일 때, 정사각형을 만드는 데에는 바둑돌 (▲×▲)개가 필요합니다.
(▲×▲)개에 남는 바둑돌 9개를 더하여 450개 초과 600개 미만인 경우를 찾으면
22×22+9=493, 23×23+9=538, 24×24+9=585

따라서 두 경우를 모두 만족하는 바둑돌은 538개이므로 은주가 가지고 있는 바둑돌은 538개입니다.

24. 오전 10시 30분부터 약속 시각까지의 시간을 □시간이라 하면

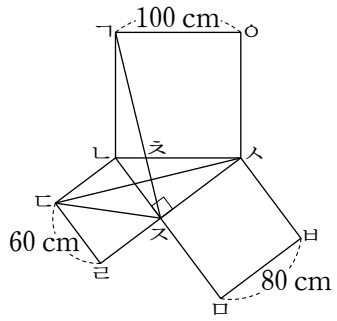
• 48분$=\frac{48}{60}$시간$=\frac{8}{10}$시간=0.8시간
한 시간에 75 km를 가는 빠르기로 □시간 동안 달리면 75×0.8=60 (km) 덜 가게 됩니다.

• 15분$=\frac{15}{60}$시간$=\frac{1}{4}$시간=0.25시간
한 시간에 96 km를 가는 빠르기로 □시간 동안 달리면 96×0.25=24 (km) 더 가게 됩니다.



75×□+60=96×□−24, 21×□=84, □=4
⇨ (약속 시각)=오전 10시 30분+4시간=오후 2시 30분
(두 도시 사이의 거리)=75×(4+0.8)=75×4.8
=360 (km)
따라서 약속 시각에 정확히 맞게 도착하려면 한 시간에 360÷4=90 (km)를 가는 빠르기로 달리면 됩니다.

25.



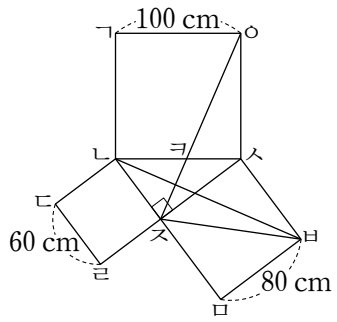
삼각형 ㄱㄴㅈ과 삼각형 ㅅㄴㄷ은 서로 합동이므로 삼각형 ㄱㄴㅈ의 넓이는 삼각형 ㅅㄴㄷ의 넓이와 같습니다. 또, 삼각형 ㅅㄴㄷ과 삼각형 ㅈㄴㄷ은 변 ㄴㄷ을 밑변으로 할 때 높이가 같으므로 삼각형 ㅅㄴㄷ의 넓이는 삼각형 ㅈㄴㄷ의 넓이와 같습니다.

⇨ 삼각형 ㅈㄴㄷ의 넓이는 사각형 ㄴㄷㄹㅈ의 넓이의 $\frac{1}{2}$입니다.

(삼각형 ㅈㄴㄷ의 넓이)$=60\times60\times\frac{1}{2}=1800\ (\text{cm}^2)$

(삼각형 ㄱㄴㅈ의 넓이)=(삼각형 ㅅㄴㄷ의 넓이)

$=1800\ \text{cm}^2$



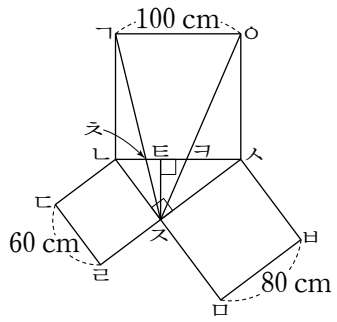
삼각형 ㅇㅅㅈ과 삼각형 ㄴㅅㅂ은 서로 합동이므로 삼각형 ㅇㅅㅈ의 넓이는 삼각형 ㄴㅅㅂ의 넓이와 같습니다. 또, 삼각형 ㄴㅅㅂ과 삼각형 ㅈㅅㅂ은 변 ㅅㅂ을 밑변으로 할 때 높이가 같으므로 삼각형 ㄴㅅㅂ의 넓이는 삼각형 ㅈㅅㅂ의 넓이와 같습니다.

⇨ 삼각형 ㅈㅅㅂ의 넓이는 사각형 ㅅㅂㅁㅈ의 넓이의 $\frac{1}{2}$입니다.

(삼각형 ㅈㅅㅂ의 넓이)$=80\times80\times\frac{1}{2}=3200\ (\text{cm}^2)$

(삼각형 ㅇㅅㅈ의 넓이)=(삼각형 ㄴㅅㅂ의 넓이)

$=3200\ \text{cm}^2$



점 ㅈ에서 선분 ㄴㅅ에 수선 ㅈㅌ을 그으면

(삼각형 ㄴㅈㅅ의 넓이)

$=100\times$(선분 ㅈㅌ)$\div2$

$=60\times80\div2$,

$100\times$(선분 ㅈㅌ)$\div2=2400$

(선분 ㅈㅌ)$=2400\times2\div100$

$=48\ (\text{cm})$

선분 ㄴㅊ의 길이를 ★ cm라 하면

(삼각형 ㄱㄴㅈ의 넓이)

=(삼각형 ㄱㄴㅊ의 넓이)+(삼각형 ㄴㅈㅊ의 넓이)

$=★\times100\div2+★\times48\div2=★\times74=1800$,

$★=24\frac{12}{37}$

선분 ㅋㅅ의 길이를 ◆ cm라 하면

(삼각형 ㅇㅅㅈ의 넓이)

=(삼각형 ㅇㅅㅋ의 넓이)+(삼각형 ㅅㅈㅋ의 넓이)

$=◆\times100\div2+◆\times48\div2=◆\times74=3200$,

$◆=43\frac{9}{37}$

따라서 선분 ㅊㅋ의 길이는

$100-24\frac{12}{37}-43\frac{9}{37}=32\frac{16}{37}$ (cm)이므로

●=32, ▲=37, ■=16에서

●+▲−■=32+37−16=53입니다.